

Лекция. Администрирование и защита Exchange

Цель лекции

Различать почтовые объекты Exchange и выбирать правильный тип для задачи

Назначать и проверять Full Access, Send As и Send on Behalf

Управлять forwarding, auto reply, quotas, mailbox databases и mailbox moves

Диагностировать mail flow через connectors, queue, tracking logs, rules и NDR

Учебные вопросы

1. User, Shared, Room и Equipment Mailboxes; groups и contacts.
2. Full Access, Send As, Send on Behalf; forwarding, replies и quotas.
3. Databases и mailbox moves.
4. Accepted Domains, policies, connectors, queue и tracking.
5. Mail Flow Rules, limits, antispam, SPF, DKIM и DMARC.
6. Диагностика недоставленных сообщений.

Учебный сценарий лекции

В домене corp.test администратор обслуживает Exchange Server EX01

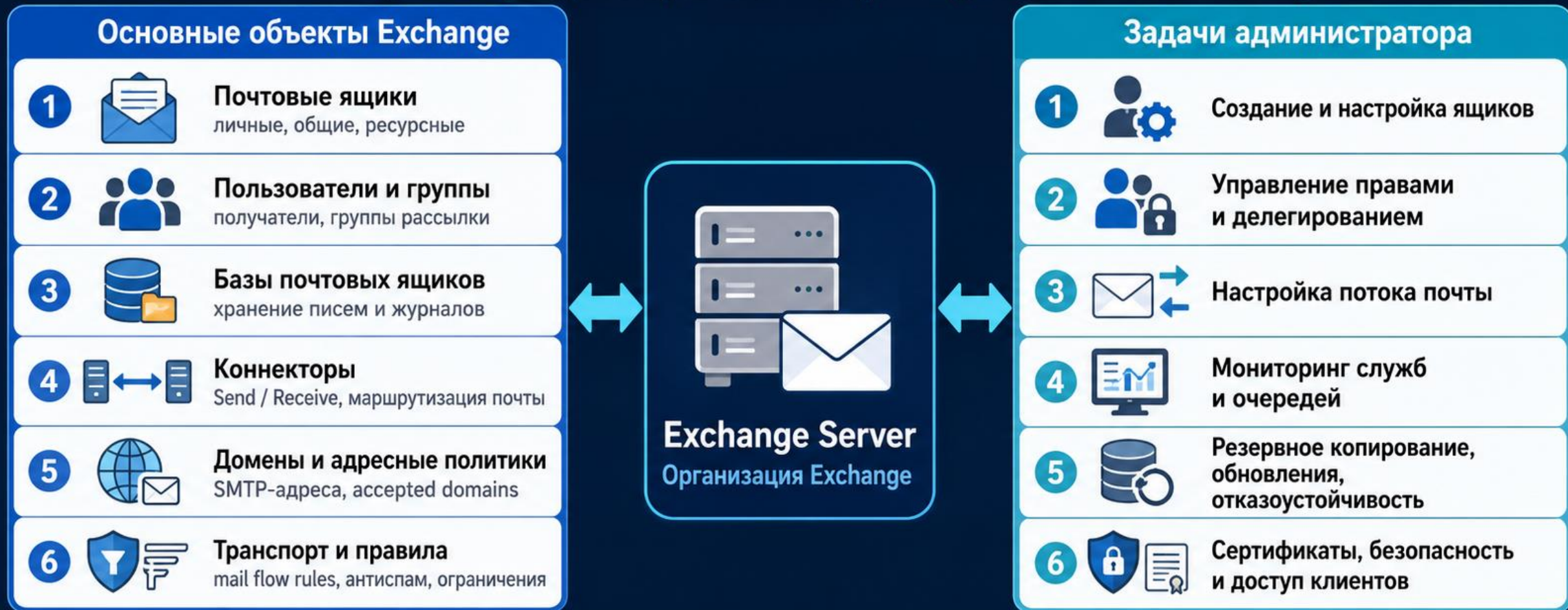
Создаются ipetrov, support, room101, группа it и внешний contact partner@example.test

Проверяются права, forwarding, quotas, DB02, move request, queue и tracking

Итоговая проверка: user1@corp.test отправляет письмо user2@corp.test, а администратор доказывает доставку

Схема: объекты Exchange и задачи администратора

Что администратор настраивает и сопровождает в Microsoft Exchange



Что важно контролировать



Доступность сервисов



Очереди почты



Размер БД



Квоты и лимиты



Журналы и события

1. Тип почтового объекта выбирают по рабочей задаче

User Mailbox — личный почтовый ящик сотрудника, связанный с учетной записью Active Directory

Shared Mailbox — общий адрес отдела, например support@corp.test, доступный через делегирование

Room и Equipment Mailboxes — ресурсные ящики для переговорных и оборудования

Mail Contact, Mail User и группы нужны не для хранения личной почты, а для адресной книги и маршрутизации

Почтовые объекты различаются по наличию mailbox и AD-учётки

User Mailbox имеет mailbox и активную учетную запись пользователя

Shared Mailbox имеет mailbox, но обычно не используется для прямого интерактивного входа

Mail Contact не имеет mailbox и представляет внешний адрес в GAL (Global Address List)

Distribution Group не хранит почту, а рассылает сообщение участникам

New-Mailbox создаёт пользователя и mailbox одновременно

Команда подходит, если учетная запись AD еще не создана

Пример использования: `New-Mailbox -Name 'Ivan Petrov' -Alias ipetrov -UserPrincipalName ipetrov@corp.test -SamAccountName ipetrov -OrganizationalUnit 'corp.test/Corp/Users' -Password (Read-Host 'Password' -AsSecureString) -ResetPasswordOnNextLogon $true`

Ожидаемый результат: появляется AD user ipetrov и mailbox с адресом ipetrov@corp.test

Путь OU (Organizational Unit) нужно брать из

Enable-Mailbox используется для существующего пользователя

Перед включением mailbox нужно убедиться, что выбран правильный AD user

Проверка пользователя: `Get-User ipetrov`

Проверка отсутствия mailbox: `Get-Mailbox ipetrov -ErrorAction SilentlyContinue`

Пример использования: `Enable-Mailbox -Identity ipetrov -Database DB01`

Shared Mailbox создаётся отдельной командой

Shared Mailbox предназначен для совместного доступа к общему адресу

Пример использования: `New-Mailbox -Shared -Name 'Support' -DisplayName 'Support Department' -Alias support`

Проверка: `Get-Mailbox support | Select-Object Name,RecipientTypeDetails,PrimarySmtpAddress`

Пользователям не сообщают пароль связанной учетной записи shared mailbox

Room и Equipment Mailboxes проверяются ресурсным сценарием

Room Mailbox бронирует переговорную комнату,
Equipment Mailbox — оборудование

Пример комнаты: New-Mailbox -Room -Name 'Room
101' -Alias room101

Пример оборудования: New-Mailbox -Equipment -
Name 'Projector 01' -Alias projector01

Создание ресурса подтверждается приглашением в
календаре, а не только выводом Get-Mailbox

Calendar Processing управляет бронированием room mailbox

Set-CalendarProcessing задает автоматическую обработку приглашений

Пример использования: Set-CalendarProcessing -Identity room101 -AutomateProcessing AutoAccept

Проверка: Get-CalendarProcessing room101 | Format-List

AutomateProcessing, AllBookInPolicy, BookingWindowInDays, MaximumDurationInMinutes

Ожидаемый результат: корректное приглашение принимается, конфликтующее — отклоняется или требует согласования

Группы Exchange бывают разного назначения

Distribution Group рассылает сообщение статическому списку участников

Dynamic Distribution Group формирует участников по фильтру получателей

Mail-enabled Security Group может использоваться и для прав, и для рассылки

Тип группы выбирают до настройки, чтобы не смешивать безопасность и коммуникацию без необходимости

Distribution Group создаётся и проверяется через EMS

EMS (Exchange Management Shell) позволяет создать группу и добавить участников повторяемо

Пример использования: `New-DistributionGroup -Name 'IT Department' -Alias it -PrimarySmtpAddress it@corp.test`

Добавление участника: `Add-DistributionGroupMember -Identity 'IT Department' -Member ipetrov`

Проверка: `Get-DistributionGroupMember 'IT Department'`

Mail Contact и Mail User решают разные задачи

Mail Contact — объект контакта с внешним адресом без локальной учетной записи

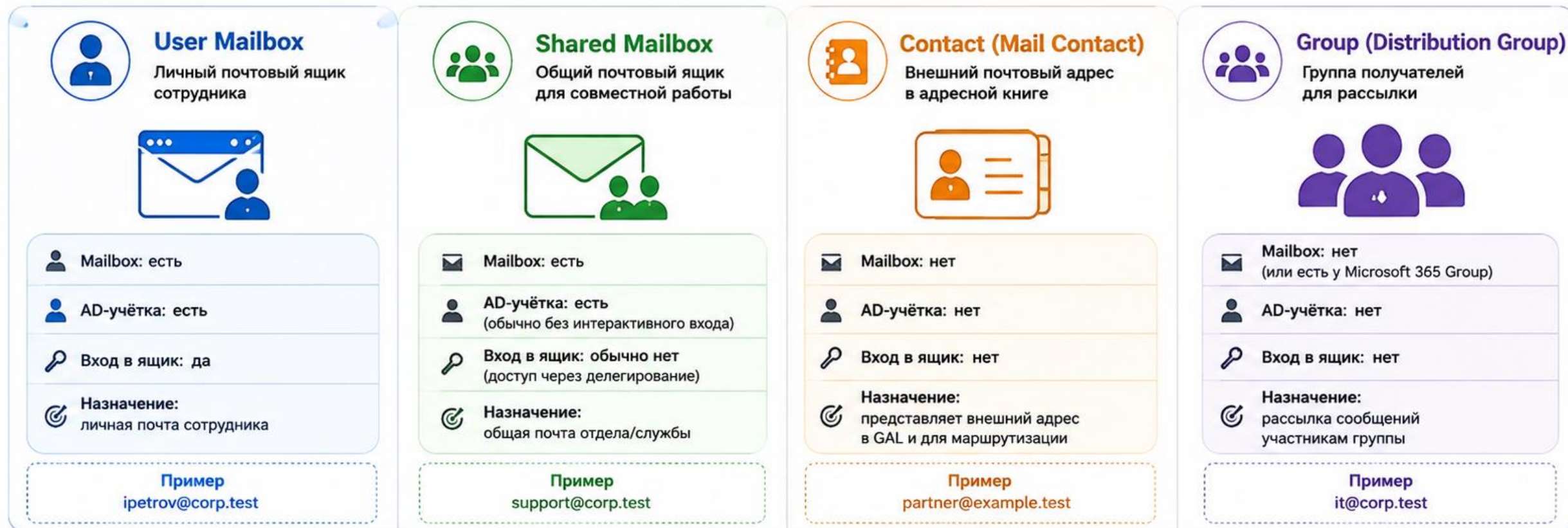
Пример использования: New-MailContact -Name 'External Partner' -ExternalEmailAddress partner@example.test

Mail User имеет AD user, но почта хранится во внешней системе

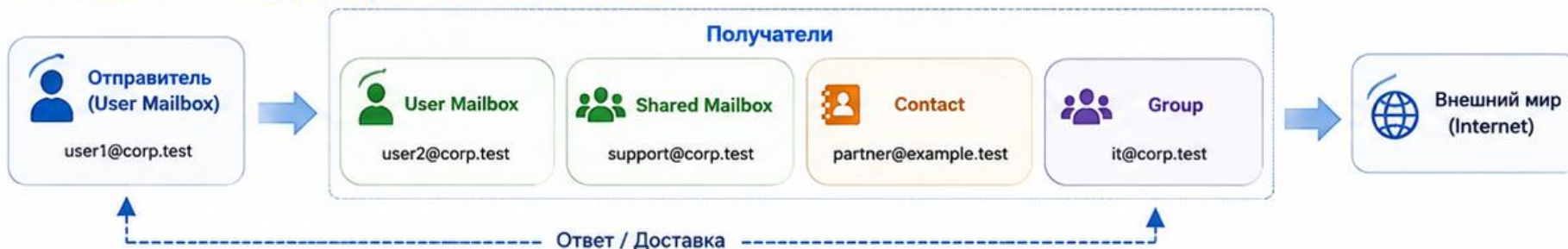
Проверка контактов: Get-MailContact | Select-Object Name,ExternalEmailAddress,PrimarySmtpAddress

Схема: User Mailbox, Shared Mailbox, Contact и Group

Четыре основных объекта Exchange и их назначение, свойства и использование



Как объекты взаимодействуют в почтовом потоке



Ключевые различия

-  Наличие mailbox — хранение почты и возможность получать сообщения
-  AD-учётка — наличие связанной учётной записи в Active Directory
-  Вход в ящик — интерактивный вход OWA/Outlook (не обязателен)
-  Назначение — основная роль объекта в организации

2. Права mailbox нельзя смешивать

Full Access дает доступ к содержимому mailbox

Send As делает письмо визуально отправленным от имени shared mailbox

Send on Behalf показывает делегата: «Ivan Petrov от имени Support»

Частая ошибка — назначить Full Access и ожидать автоматическое право отправки

Full Access назначается через Add-MailboxPermission

Команда дает пользователю доступ к содержимому mailbox

Пример использования: Add-MailboxPermission -
Identity support -User ipetrov -AccessRights FullAccess -
InheritanceType All -AutoMapping \$true

AutoMapping управляет автоматическим появлением mailbox в Outlook

Ожидаемый результат: ipetrov может открыть support mailbox после применения разрешения

Full Access нужно проверить и уметь удалить

Проверка: `Get-MailboxPermission support | Where-Object {$_.User -like '*ipetrov*' -and $_.AccessRights -contains 'FullAccess'}`

Удаление: `Remove-MailboxPermission -Identity support -User ipetrov -AccessRights FullAccess -InheritanceType All -Confirm:$false`

EMS-проверка подтверждает запись разрешения, но пользовательский тест подтверждает реальный доступ
Если доступ не появился сразу, учитывают AD replication, Autodiscover и клиентский кэш Outlook

Send As назначается отдельно от Full Access

Send As разрешает отправлять письмо так, будто отправитель — support@corp.test

Пример использования: Add-RecipientPermission -Identity support -Trustee ipetrov -AccessRights SendAs -Confirm:\$false

Проверка: Get-RecipientPermission support | Where-Object {\$_.Trustee -like '*ipetrov*' -and \$_.AccessRights -contains 'SendAs'}

Удаление: Remove-RecipientPermission -Identity support -Trustee ipetrov -AccessRights SendAs -Confirm:\$false

Send on Behalf показывает делегата отправки

Это право полезно, когда получатель должен видеть, кто фактически отправил письмо

Назначение: `Set-Mailbox support -GrantSendOnBehalfTo @{Add='ipetrov'}`

Проверка: `Get-Mailbox support | Select-Object -ExpandProperty GrantSendOnBehalfTo`

Удаление: `Set-Mailbox support -GrantSendOnBehalfTo @{Remove='ipetrov'}`

Приёмка делегирования выполняется реальным письмом

EMS должен показать назначенное разрешение
ipetrov должен войти в OWA или Outlook и открыть
shared mailbox

Для Send As получатель должен видеть отправителем
support@corp.test

Для Send on Behalf получатель должен видеть, что
письмо отправлено делегатом от имени support

Forwarding бывает внутренним и внешним

ForwardingAddress указывает внутреннего получателя Exchange

Пример использования: Set-Mailbox ipetrov -

ForwardingAddress support -

DeliverToMailboxAndForward \$true

ForwardingSmtpAddress указывает внешний SMTP-адрес

Пример использования: Set-Mailbox ipetrov -

ForwardingSmtpAddress external@example.test -

DeliverToMailboxAndForward \$true

DeliverToMailboxAndForward влияет на хранение переписки

\$true означает: письмо остается в исходном mailbox и копия пересылается дальше

\$false означает: письмо пересылается, но в исходном mailbox может не сохраниться

Это критично для расследований, eDiscovery и требований хранения переписки

Внешняя автоматическая пересылка может быть запрещена политикой организации

Auto Reply настраивается штатным механизмом Exchange

Auto Reply сообщает отправителю о временном отсутствии или регламенте обработки

Пример использования: Set-

MailboxAutoReplyConfiguration -Identity ipetrov -

AutoReplyState Enabled -InternalMessage 'Пользователь временно отсутствует.' -ExternalMessage 'Your message has been received.' -ExternalAudience Known

Проверка: Get-MailboxAutoReplyConfiguration ipetrov

Состояния: Disabled, Enabled и Scheduled

Внешний auto reply не должен раскрывать лишнее

Во внешнем ответе не указывают внутренние телефоны, адреса систем и конфиденциальные инструкции

Не стоит раскрывать точные даты отсутствия руководителей и структуру организации

Для внешних отправителей текст должен быть минимальным и безопасным

Auto Reply проверяют тестовым письмом с внутреннего и внешнего сценария, если он доступен

Mailbox quotas задают три порога

IssueWarningQuota предупреждает пользователя о приближении к лимиту

ProhibitSendQuota запрещает отправку новых сообщений

ProhibitSendReceiveQuota запрещает отправку и прием

Порядок должен быть строгим: warning меньше prohibit send, а prohibit send меньше prohibit send/receive

Индивидуальные quota включаются явно

Mailbox может наследовать quota от database, поэтому индивидуальные значения не всегда действуют

Пример использования: `Set-Mailbox ipetrov -
UseDatabaseQuotaDefaults $false -IssueWarningQuota
'1800MB' -ProhibitSendQuota '1900MB' -
ProhibitSendReceiveQuota '2GB'`

Проверка: `Get-Mailbox ipetrov | Select-Object
UseDatabaseQuotaDefaults,IssueWarningQuota,ProhibitS
endQuota,ProhibitSendReceiveQuota`

Ожидаемый результат: UseDatabaseQuotaDefaults
равен False, а пороги идут в правильном порядке

Quota может наследоваться от mailbox database

Если UseDatabaseQuotaDefaults равен True, фактически действуют настройки database

Проверка: `Get-MailboxDatabase DB01 | Select-Object IssueWarningQuota,ProhibitSendQuota,ProhibitSendReceiveQuota`

В отчете нужно показать источник quota: mailbox или database

Quota не гарантирует свободное место на диске, потому что растут logs, queues, indexes и recoverable items

External forwarding нужно регулярно искать

Проверка помогает найти забытые пересылки и возможную утечку данных

Пример использования: `Get-Mailbox -ResultSize Unlimited | Where-Object {$_.ForwardingAddress -or $_.ForwardingSmtpAddress} | Select-Object Name,ForwardingAddress,ForwardingSmtpAddress,DeliverToMailboxAndForward`

Ожидаемый результат: администратор видит все mailbox с включенной пересылкой

Найденные пересылки сверяют с владельцем процесса и политикой безопасности

Схема: делегирование, forwarding и quota в Exchange

Как администратор управляет доступом, пересылкой и лимитами почтовых ящиков

1. Делегирование



support@corp.test

ipetrov



Full Access

доступ к содержимому mailbox.



Send As

письмо выглядит как отправленное от support@corp.test.



Send on Behalf

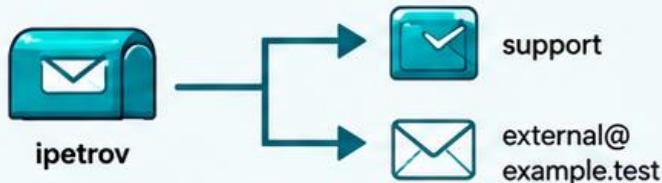
получатель видит:
«Ivan Petrov от имени Support».



Что важно помнить:

- Full Access не даёт право отправки автоматически.
- Права проверяют реальным письмом и через EMS.

2. Forwarding



Внутренняя пересылка

ForwardingAddress → support



Внешняя пересылка

ForwardingSmtpAddress →
external@example.test

DeliverToMailboxAndForward



\$true — письмо остаётся в ящике и копия пересылается.



\$false — письмо пересылается дальше без обязательного хранения копии.



Риск / контроль:

- Внешнюю пересылку сверяют с политикой безопасности.
- Нужно регулярно искать забытые forwarding-настройки.

3. Quota



1

IssueWarningQuota

предупреждение пользователю.

2

ProhibitSendQuota

запрет отправки.

3

ProhibitSendReceiveQuota

запрет отправки и приёма.

Источник квот



UseDatabaseQuotaDefaults = True → действуют настройки database.



UseDatabaseQuotaDefaults = False → действуют индивидуальные лимиты mailbox.



Правило:

Warning < Prohibit Send < Prohibit Send/Receive

Что проверяет администратор



Назначенные права



Отправка от имени ящика



Наличие внешней пересылки



Источник quota



Лимиты и предупреждения

3. Mailbox database задаёт границу хранения

Database определяет EDB, log stream, mount/dismount и часть quota settings

EDB (Exchange Database) хранит данные mailbox, а transaction logs фиксируют изменения

Database является backup unit, но не изолирует автоматически права и mail flow

Администратор контролирует путь базы, путь журналов, mounted status и свободное место

Полная проверка mailbox databases

Команда показывает состояние, расположение и размер баз

Пример использования: `Get-MailboxDatabase -Status | Format-Table`

Name,Server,Mounted,EdbFilePath,LogFolderPath,DatabaseSize,AvailableNewMailboxSpace

Ожидаемый результат: рабочие базы mounted, пути EDB/logs понятны, размер зафиксирован

Дополнительно проверяют свободное место томов и количество mailbox в каждой database

Создание DB02 требует подготовленных путей

Перед созданием database должны существовать диски и каталоги для EDB и logs

Пример использования: `New-MailboxDatabase -Name DB02 -Server EX01 -EdbFilePath`

`E:\ExchangeDatabases\DB02\DB02.edb -LogFolderPath`

`F:\ExchangeLogs\DB02`

После создания database нужно смонтировать: `Mount-Database DB02`

Ожидаемый результат: `Get-MailboxDatabase -Status` показывает DB02 в состоянии Mounted

Mailbox Move переносит ящик между databases

New-MoveRequest запускает перенос mailbox в целевую database

Пример использования: New-MoveRequest -Identity ipetrov -TargetDatabase DB02

Перенос создает нагрузку на disk I/O, CPU, logs, сеть и backup window

Не стоит запускать много переносов одновременно без оценки ресурсов

Move Request нужно сопровождать до конца

Проверка статуса: Get-MoveRequest ipetrov

Подробная статистика: Get-MoveRequestStatistics
ipetrov | Format-List

Status, PercentComplete, BytesTransferred, Message

Управление: Suspend-MoveRequest ipetrov и Resume-
MoveRequest ipetrov

После Completed проверяют database пользователя и
только потом удаляют request

Удаление Move Request не откатывает перенос

Проверка фактической базы: Get-Mailbox ipetrov |
Select-Object Name,Database

Удаление завершенного запроса: Remove-
MoveRequest ipetrov -Confirm:\$false

Remove-MoveRequest удаляет сведения о запросе, а не
возвращает mailbox обратно

Перед удалением проверяют вход пользователя,
отправку, получение и отсутствие warning

4. Accepted Domain определяет ответственность Exchange

Authoritative — все получатели домена должны существовать в Exchange

Internal Relay — часть получателей в Exchange, часть в другой системе

External Relay — Exchange пересылает всю почту домена другой системе

Для лабораторного corp.test обычно нужен Authoritative Domain

Accepted Domains проверяются перед mail flow

Команда показывает типы почтовых доменов
организации

Пример использования: `Get-AcceptedDomain | Format-Table Name,DomainName,DomainType,Default`

Пример создания: `New-AcceptedDomain -Name 'Corp Test' -DomainName corp.test -DomainType Authoritative`

Если домен не принят Exchange, письма для него не
будут обрабатываться как локальные

Email Address Policy формирует адреса получателей

Email Address Policy задает шаблон адресов для выбранных получателей

Проверка: `Get-EmailAddressPolicy | Format-Table Name,Priority,RecipientFilter,EnabledEmailAddresses`

Шаблон может формировать адрес вида
`%alias%@corp.test`

Массовое изменение policy выполняют только после анализа, потому что оно меняет адреса пользователей

Primary SMTP и proxy addresses различаются регистром

SMTP:ipetrov@corp.test с заглавными буквами

означает primary SMTP address

smtp:ivan.petrov@corp.test со строчными буквами

означает дополнительный proxy address

Проверка: Get-Mailbox ipetrov | Select-Object -

ExpandProperty EmailAddresses

Ошибки proxy addresses часто приводят к NDR по

неверному или старому адресу

Connectors показывают путь SMTP-доставки

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) используется для серверной передачи почты

Проверка Receive Connectors: `Get-ReceiveConnector` |
`Format-Table`

`Name,TransportRole,Bindings,RemoteIPRanges`

Проверка Send Connectors: `Get-SendConnector` |
`Format-Table`

`Name,AddressSpaces,SmartHosts,DNSRoutingEnabled`

При диагностике важно понять, какой connector принял письмо и какой address space используется

Relay для приложений настраивается отдельным connector

Стандартный Receive Connector не изменяют вслепую ради принтера или приложения

Отдельный App Relay задает конкретный remote IP, binding и минимальные permissions

Пример проверки: Get-ReceiveConnector 'EX01\App Relay' | Format-List

Bindings, RemoteIPRanges, PermissionGroups

Нельзя разрешать relay всей подсети без документированной необходимости

Send Connector не нужен для внутренней доставки

Письма между mailbox одного Exchange проходят через внутренний transport pipeline

Для внешней отправки нужен Send Connector с DNS routing или smart host

Проверка: `Get-SendConnector | Format-List`

`Name, AddressSpaces, SmartHosts, DNSRoutingEnabled, SourceTransportServers`

Для corp.test внешняя доставка имеет только учебный смысл, потому что домен не публичный

Queue показывает сообщения, которые ещё не доставлены

Get-Queue показывает состояние очередей транспорта
Exchange

Пример использования: Get-Queue | Select-Object
Identity,Status,MessageCount,NextHopDomain

Большой MessageCount сам по себе не доказывает
аварию, но требует проверки LastError

Перед очисткой очереди нужно понять причину
задержки

Retry требует анализа LastError

LastError помогает отличить DNS, connector, certificate и удаленную проблему

Пример использования: Get-Queue | Format-List Identity,Status,MessageCount,LastError,NextHopDomain

Для конкретной очереди используют: Get-Message - Queue <QUEUE_ID>

Не следует сразу перезапускать transport service без анализа ошибки

С queue выполняют только безопасные действия

Retry-Queue <QUEUE_ID> повторяет попытку доставки после устранения причины

Suspend-Queue и Resume-Queue временно останавливают и возобновляют обработку очереди
Suspend-Message и Resume-Message применяются к отдельным сообщениям

Remove-Message — необратимое действие, его нельзя использовать как первый шаг диагностики

Message Tracking отвечает, что сделал Exchange

Get-MessageTrackingLog ищет события обработки письма на transport server

Пример использования: Get-MessageTrackingLog - Sender user1@corp.test -Recipients user2@corp.test - Start (Get-Date).AddHours(-2)

Полезные поля: MessageId, MessageSubject, EventId, Source, ConnectorId и RecipientStatus

Точное время отправки резко ускоряет поиск нужного события

EventId показывает этап обработки письма

RECEIVE означает, что Exchange принял сообщение

SUBMIT показывает передачу сообщения в transport pipeline

DELIVER подтверждает доставку в mailbox получателя

FAIL, DEFER и DROP требуют анализа RecipientStatus, connector и policy

Tracking logs имеют ограниченный срок хранения

Старое письмо может не найтись, если tracking log уже удален по retention

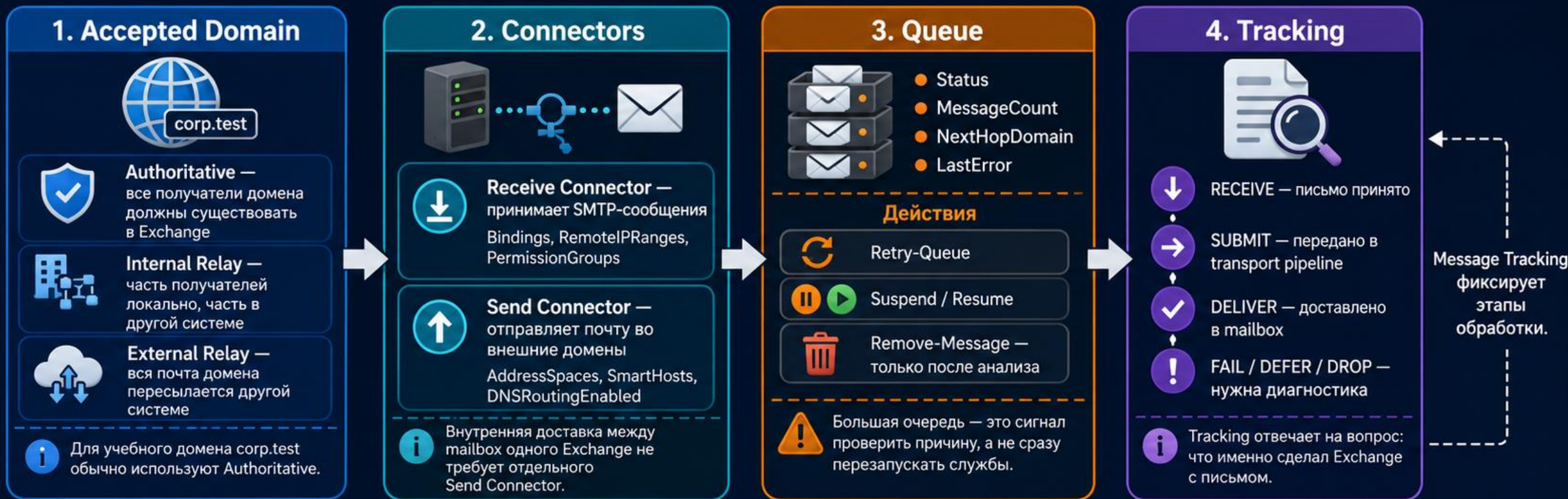
В организации с несколькими transport servers события могут быть на разных серверах

Поиск начинают с sender, recipient, примерного времени и subject

Если DELIVER есть, но пользователь письма не видит, проблема может быть в клиенте или правилах mailbox

Диаграмма: Accepted Domain, connectors, queue и tracking

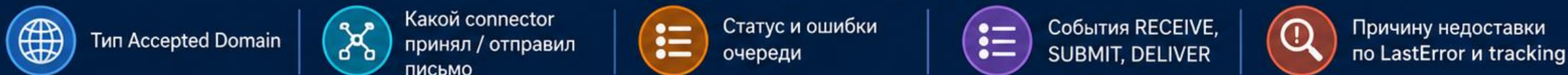
Как Exchange принимает, маршрутизирует и отслеживает почтовые сообщения



Accepted Domain определяет, локальный это домен или relay-сценарий.



Что проверяет администратор



5. Mail Flow Rules применяют политику к сообщениям

Mail Flow Rule обрабатывает сообщение по условию, исключению и действию

Правило может пометить письмо, заблокировать вложение или добавить disclaimer

Слишком широкое правило может затронуть всю организацию

После создания правило проверяют тестовым письмом и tracking log

Transport Rule сначала делают узким

Для лаборатории безопаснее правило по конкретному отправителю и получателю

Пример использования: `New-TransportRule -Name 'Lab subject marker' -From user1@corp.test -SentTo user2@corp.test -PrependSubject '[LAB] ' -Priority 0 -Mode Audit`

Проверка: `Get-TransportRule 'Lab subject marker' | Format-List Name,State,Priority,Mode`

Если нужно увидеть изменение subject, после проверки правило переводят в enforce-режим выбранной версии Exchange

Priority, exceptions и audit mode снижают риск

Transport Rules обрабатываются по priority, поэтому порядок правил важен

Исключения защищают служебные адреса и критичные сценарии от случайного блокирования

Audit или test mode используют там, где версия Exchange это поддерживает

Правило не считается принятым, пока тестовое письмо не подтвердит ожидаемое поведение

Disclaimer может повредить формат и подписи

Disclaimer изменяет тело письма и может нарушить HTML-форматирование

Он может повлиять на DKIM-подпись или signed/encrypted messages

При невозможности изменить тело Exchange может обработать сообщение особым образом

В лаборатории лучше начинать с изменения subject, а не с массового disclaimer

Message size limits проверяются на всём пути

Фактический лимит определяется самым строгим элементом маршрута

Проверка организации: Get-TransportConfig | Select-Object MaxSendSize,MaxReceiveSize

Проверка connectors: Get-ReceiveConnector | Select-Object Name,MaxMessageSize; Get-SendConnector | Select-Object Name,MaxMessageSize

Проверка mailbox: Get-Mailbox ipetrov | Select-Object MaxSendSize,MaxReceiveSize

Антиспам в on-prem Exchange зависит от архитектуры

Встроенные anti-spam agents могут использоваться в некоторых сценариях

Edge Transport, mail security gateway или cloud filtering часто закрывают внешнюю защиту лучше

Mailbox Role сама по себе не должна считаться полноценной современной системой защиты внешней почты

Архитектуру антиспама фиксируют в проекте, а не предполагают по умолчанию

SPF проверяет Envelope From, а не только видимый From

SPF (Sender Policy Framework) проверяет, разрешен ли IP отправляющего сервера для домена envelope sender

Пример учебной записи: corp.example. TXT 'v=spf1 ip4:203.0.113.10 -all'

Видимый Header From может отличаться от SMTP Envelope From

Для corp.test публичная SPF-проверка имеет только учебный характер

DKIM и DMARC проверяют доверие к домену по-разному

DKIM (DomainKeys Identified Mail) подписывает письмо ключом домена отправителя

В on-prem Exchange DKIM обычно требует transport agent, gateway или внешний сервис

DMARC (Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance) проверяет alignment с Header From

DMARC проходит, если SPF aligned или DKIM aligned; внедрение начинают с p=none

6. Диагностика недоставки начинается с фактов

Сначала собирают sender, recipient, время отправки, subject и NDR

NDR (Non-Delivery Report) — отчет о недоставке с кодом и пояснением причины

Затем проверяют queue, tracking log, transport services, DNS, connectors и certificate

Диагностика не начинается с перезапуска всех служб Exchange

NDR-коды делятся на временные и постоянные

4.x.x обычно означает временную ошибку доставки

5.x.x обычно означает постоянную ошибку или запрет

Примеры: 5.1.1 — адрес не существует, 5.2.2 —

mailbox переполнен, 5.7.1 — запрещено политикой
или relay

Точная трактовка зависит от полного enhanced status
code и текста NDR

DELIVER отделяет проблему Exchange от проблемы клиента

Если tracking показывает DELIVER, Exchange доставил письмо в mailbox

Дальше проверяют Junk Email, Inbox Rules, Focused Inbox, Cached Mode и mobile client

Также смотрят Deleted Items, search folders, client filters и права mailbox

Если DELIVER отсутствует, продолжают анализ transport, queue, connector и recipient status

Учебный отказ transport service должен быть контролируемым

Остановка transport service допустима только в учебном стенде и с фиксированным временем начала

Службу выбирают заранее: Microsoft Exchange Transport, service name MExchangeTransport

Пример теста: Stop-Service MExchangeTransport;
проверить queue; Start-Service MExchangeTransport

После восстановления подтверждают delivery
тестового письма и уменьшение queue

Схема: диагностика недоставленного сообщения Exchange

Цель: найти место, где письмо остановилось, и устранить причину



Что проверяем

Команды и где смотреть

Что ищем

Что делать

1. Отправка с клиента

- Клиент подключён к почтовому серверу
- Письмо не зависло в Outbox

- В Outlook: Журнал отправки (Send/Receive)
- У клиента: проверь сеть и SMTP-сервер
- Test-NetConnection mail.corp.test -Port 587

- Ошибки соединения
- Письмо не отправлено с клиента

- Исправить подключение/настройки
- Повторить отправку

2. Приём на Exchange

- Сервер принял письмо?
- Прошло ли оно антиспам и правила приёма?

- Get-MessageTrackingLog -Start "..." -End "..." \-Sender user@corp.test | ft Timestamp,EventId,Source,MessageSubject,RecipientStatus
- Event Viewer → MExchangeTransport → Frontend Transport
- Get-Message -Queue "<Queue ID>" | fl *

- События RECEIVE (RECEIVE)
- Ошибки 5.7.x (доступ, размер, SPF/DKIM)
- Письмо в очереди (QUEUE)

- Исправить политику/размер/антиспам
- Добавить исключения при необходимости
- Повторная отправка

3. Доставка (маршрутизация)

- Куда маршрутизируется письмо?
- Нет ли проблем с коннекторами, DNS или очередью?

- Get-MessageTrackingLog ... | ft Timestamp,EventId,Source,MessageSubject,Recipients,ConnectorId
- Get-SendConnector | fl Name,Enabled,AddressSpaces
- Get-Queue | ft Identity,MessageCount,NextHopDomain,Status
- Test-Recipient user2@corp.test
- Resolve-DnsName mail.partner.com

- События SEND, CONNECT, DELIVER
- Connector не найден / не подходит
- Письмо стоит в очереди (MessageCount > 0)
- Ошибки DNS, TLS, 4xx/5xx от удалённого сервера

- Исправить коннектор/адресные пространства
- Проверить DNS, сертификаты, TLS
- Устранить причину 4xx/5xx, дождаться доставки или повторной попытки

4. Конечная доставка

- Письмо дошло в почтовый ящик?
- Не попало ли в спам/удалённые?

- Get-Mailbox user2 | fl DisplayName,DeliveriesEnabled
- Search-Mailbox user2 -SearchQuery "x-crea" -TargetMailbox user2
- В Outlook: Проверьте папки Inbox/Spam/Junk/Deleted Items

- Сообщение в папке Inbox
- Или в Spam/Junk (Retention Policy / Spam Filter)
- Отчёт о недоставке (NDR) в ящике отправителя

- Освободить место в ящике при переполнении
- Настроить антиспам/исключения
- Восстановить из удалённых (если нужно)

5. Анализ логов и ошибок

- Какой код ошибки и на каком этапе?
- Что именно отклонило письмо?

- Get-MessageTrackingLog ... | ? (\$_.RecipientStatus -ne "Delivered")
- Event Viewer → MExchangeTransport
- Просмотреть текст NDR в ящике отправителя

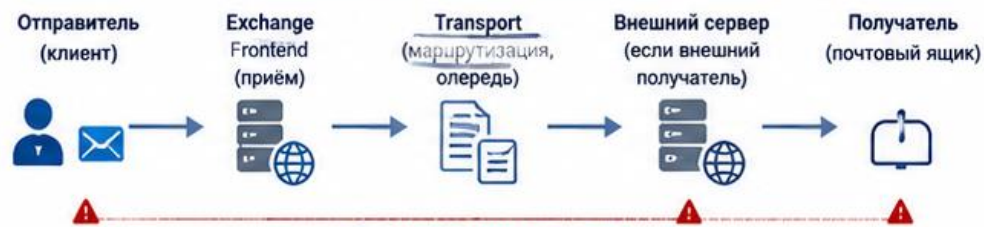
- Коды ошибок: 5.1.1, 5.7.1, 5.7.133, 5.2.2 и др.
- Текст NDR: причина и рекомендации
- Событие и время последней ошибки

- Устранить причину по коду ошибки
- Изменить настройки/политики/адрес
- Протестировать доставку повторно

Расшифровка частых кодов ошибок

- | | | |
|---------|-------------------------------|------------------------------------|
| 5.1.1 | User unknown | — получатель не существует |
| 5.2.2 | Mailbox full | — почтовый ящик переполнен |
| 5.3.2 | System not accepting messages | — временно недоступно |
| 5.7.1 | Access denied | — доступ запрещён |
| 5.7.133 | Sender domain not authorized | — домен отправителя не авторизован |
| 451/4xx | Temporary failure | — временная проблема, будет повтор |

Типовой поток письма и точки остановки



Возможные точки остановки

Полезные быстрые проверки

- ✓ Test-Mailflow — быстрая проверка маршрута
- ✓ Test-EmailAddress user2@corp.test — проверка адреса
- ✓ Get-MailboxStatistics user2@corp.test — размер ящика
- ✓ Get-TransportRule | ft Name,Enabled,Priority — правила транспорта
- ✓ Get-AcceptedDomain — домены организации



Совет

Всегда фиксируйте: время, отправителя, получателя, тему письма, текст ошибки или NDR — это ускорит поиск причины.



Важно

Проверяйте поэтапно сверху вниз и используйте трекинг-логи для точного определения места остановки.



Результат

Найден корень проблемы, устранена причина и письмо успешно доставлено.

Приёмка: почтовые объекты и права

User mailbox входит в OWA, shared mailbox
открывается делегатом

Full Access, Send As и Send on Behalf подтверждены
EMS и реальным письмом

Room mailbox обработал запрос бронирования,
distribution group доставила письмо участникам

Mail contact отображается в адресной книге и
маршрутизирует письмо на внешний учебный адрес

Приёмка: поведение mailbox и database

Forwarding соответствует DeliverToMailboxAndForward и политике безопасности

Auto Reply проверен внутренним и внешним сценарием, если внешний сценарий доступен

Quota показывает правильный источник: mailbox или database

ipetrov перенесен в DB02, move request завершен и удален только после проверки

Приёмка: mail flow и защита

Accepted Domain corp.test имеет правильный тип
Authoritative

Queue не содержит необъяснимых Retry, LastError
проанализирован при наличии задержки

Tracking показывает RECEIVE, SUBMIT и DELIVER для
тестового письма

Transport Rule проверен узким тестом, а
SPF/DKIM/DMARC объяснены без подмены реальной
защиты

Итоги лекции

Почтовый объект Exchange выбирается по сценарию: пользователь, общий адрес, ресурс, контакт или группа

Доступ к mailbox и право отправки назначаются разными командами и проверяются реальным письмом

Mailbox move, quota и database требуют контроля состояния, а не только запуска команды

Недоставка диагностируется по NDR, queue, tracking events и границе между Exchange и клиентом

Контрольные вопросы

Чем User Mailbox отличается от Shared Mailbox?

Чем Mail Contact отличается от Mail User?

Чем Full Access отличается от Send As?

Как отображается Send on Behalf у получателя?

Что делает DeliverToMailboxAndForward?

Контрольные вопросы: администрирование и диагностика

Откуда mailbox получает quota, если

UseDatabaseQuotaDefaults равен True?

Как проверить фактическую database пользователя после move request?

Какие типы Accepted Domain существуют?

Какие EventId в Message Tracking подтверждают доставку?

Как отличить проблему Exchange от проблемы Outlook?